PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 12

पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

NCERT अभ्यास के उत्तर

प्रश्नावली 12.1 — 9 प्रश्न

प्रश्नावली 12.2 — 8 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

❓ प्रश्नावली 12.1

1 **दो घनों, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

प्रत्येक घन का आयतन = 64 cm³, अतः भुजा = ∛64 = 4 cm

दोनों को मिलाने पर घनाभ: लंबाई l = 8 cm, चौड़ाई b = 4 cm, ऊँचाई h = 4 cm

पृष्ठीय क्षेत्रफल = 2(lb + bh + hl) = 2(8×4 + 4×4 + 4×8)

= 2(32 + 16 + 32) = 2 × 80

घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल = 160 cm²

2 **कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 cm है और इस बर्तन की कुल ऊँचाई 13 cm है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या r = 14/2 = 7 cm

बेलन की ऊँचाई h = 13 − 7 = 6 cm

आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल = अर्धगोले का वक्र पृष्ठ + बेलन का वक्र पृष्ठ

= 2πr² + 2πrh = 2πr(r + h)

= 2 × 22/7 × 7 × (7 + 6) = 44 × 13

आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल = 572 cm²

3 **एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊँचाई 15.5 cm है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

r = 3.5 cm, शंकु की ऊँचाई h = 15.5 − 3.5 = 12 cm

तिर्यक ऊँचाई l = √(r² + h²) = √(12.25 + 144) = √156.25 = 12.5 cm

शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = πrl = 22/7 × 3.5 × 12.5 = 137.5 cm²

अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = 2πr² = 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5 = 77 cm²

संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = 137.5 + 77

खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = 214.5 cm²

4 **भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

अर्धगोला घन के एक फलक पर रखा है, इसलिए उसका व्यास घन की भुजा से अधिक नहीं हो सकता।

अर्धगोले का अधिकतम व्यास = 7 cm, अतः r = 3.5 cm

पृष्ठीय क्षेत्रफल = घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल − अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल + अर्धगोले का वक्र पृष्ठ

$= 6a^2 - \pi r^2 + 2\pi r^2 = 6a^2 + \pi r^2$

$= 6 \times 7 \times 7 + 22/7 \times 3.5 \times 3.5 = 294 + 38.5$

ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल = 332.5 cm^2

5 **एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

मान लीजिए घन का किनारा = l, तो अर्धगोले की त्रिज्या r = l/2

पृष्ठीय क्षेत्रफल = घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल − कटे वृत्त का क्षेत्रफल + गड्ढे (अर्धगोले) का वक्र पृष्ठ

$= 6l^2 - \pi r^2 + 2\pi r^2 = 6l^2 + \pi r^2$

$= 6l^2 + \pi(l/2)^2 = 6l^2 + \pi l^2/4$

शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $(l^2/4)(\pi + 24)$ वर्ग मात्रक

6 **दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक-एक अर्धगोला लगा हुआ है (आकृति 12.10)। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

व्यास = 5 mm, अतः r = 2.5 mm

बेलनाकार भाग की लंबाई h = 14 − 2.5 − 2.5 = 9 mm

पृष्ठीय क्षेत्रफल = बेलन का वक्र पृष्ठ + 2 अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ

= $2\pi rh + 2 \times 2\pi r^2 = 2\pi r(h + 2r)$

= $2 \times 22/7 \times 2.5 \times (9 + 5) = 2 \times 22/7 \times 2.5 \times 14 = 220$

कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल = 220 mm²

7 **कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊँचाई और व्यास क्रमशः 2.1 m और 4 m हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊँचाई 2.8 m है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही, ₹ 500 प्रति m² की दर से कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। (तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है।)**

✔ उत्तर

r = 4/2 = 2 m, बेलन की ऊँचाई h = 2.1 m, शंकु की तिर्यक ऊँचाई l = 2.8 m

कैनवस का क्षेत्रफल = बेलन का वक्र पृष्ठ + शंकु का वक्र पृष्ठ

= $2\pi rh + \pi rl = \pi r(2h + l)$

= $22/7 \times 2 \times (4.2 + 2.8) = 22/7 \times 2 \times 7 = 44$

कैनवस का क्षेत्रफल = 44 m²

लागत = 44 × ₹ 500

कैनवस की लागत = ₹ 22000

8 **ऊँचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊँचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल (cavity) काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$r = 1.4/2 = 0.7$ cm, $h = 2.4$ cm

शंकु की तिर्यक ऊँचाई $l = \sqrt{(r^2 + h^2)} = \sqrt{(0.49 + 5.76)} = \sqrt{6.25} = 2.5$ cm

शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = बेलन का वक्र पृष्ठ + नीचे का वृत्ताकार आधार + शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ

$= 2\pi rh + \pi r^2 + \pi rl = \pi r(2h + r + l)$

$= 22/7 \times 0.7 \times (4.8 + 0.7 + 2.5) = 2.2 \times 8 = 17.6$ cm²

पृष्ठीय क्षेत्रफल ≈ 18 cm² (निकटतम cm² तक)

9 **लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है (आकृति 12.11)। यदि बेलन की ऊँचाई 10 cm है और आधार की त्रिज्या 3.5 cm है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

$r = 3.5$ cm, $h = 10$ cm

संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = बेलन का वक्र पृष्ठ + 2 अर्धगोलाकार गड्ढों के वक्र पृष्ठ

$= 2\pi rh + 2 \times 2\pi r^2 = 2\pi r(h + 2r)$

= 2 × 22/7 × 3.5 × (10 + 7) = 22 × 17

वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = 374 cm^2

❓ प्रश्नावली 12.2

1 **एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएँ 1 cm हैं तथा शंकु की ऊँचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन π के पदों में ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

r = 1 cm, शंकु की ऊँचाई h = 1 cm

ठोस का आयतन = शंकु का आयतन + अर्धगोले का आयतन

= $\frac{1}{3}\pi r^2 h + \frac{2}{3}\pi r^3$

= $\frac{1}{3}\pi \times 1 \times 1 + \frac{2}{3}\pi \times 1 = \frac{1}{3}\pi + \frac{2}{3}\pi$

ठोस का आयतन = π cm^3

2 **इंजीनियरिंग की विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक ऐसा मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का हो और जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। मॉडल का व्यास 3 cm और लंबाई 12 cm है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊँचाई 2 cm हो, तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। (मान लीजिए मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं।)**

✔ उत्तर

r = 3/2 = 1.5 cm, प्रत्येक शंकु की ऊँचाई h_1 = 2 cm

बेलन की ऊँचाई $h_2 = 12 - 2 - 2 = 8$ cm

हवा का आयतन = शंकु + बेलन + शंकु = $\frac{1}{3}\pi r^2 h_1 + \pi r^2 h_2 + \frac{1}{3}\pi r^2 h_1$

$= \pi r^2 (h_2 + \frac{2}{3}h_1) = 22/7 \times 1.5 \times 1.5 \times (8 + 4/3)$

$= 22/7 \times 2.25 \times 28/3 = 22 \times 2.25 \times 4/3 = 66$

मॉडल में हवा का आयतन = 66 cm^3

3 **एक गुलाबजामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाबजामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, यदि प्रत्येक गुलाबजामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 cm और व्यास 2.8 cm है (आकृति 12.15)?**

✔ उत्तर

$r = 2.8/2 = 1.4$ cm, बेलनाकार भाग की लंबाई $h = 5 - 1.4 - 1.4 = 2.2$ cm

एक गुलाबजामुन का आयतन = $\pi r^2 h + 2 \times \frac{2}{3}\pi r^3 = \pi r^2 (h + 4r/3)$

$= 22/7 \times 1.4 \times 1.4 \times (2.2 + 5.6/3) = 6.16 \times 4.0667 \approx 25.05$ cm^3

45 गुलाबजामुनों का आयतन ≈ $45 \times 25.05 = 1127.28$ cm^3

चाशनी = 1127.28 का 30% ≈ 338.18 cm^3

45 गुलाबजामुनों में चाशनी ≈ 338 cm^3

4 **एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए चार शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 cm × 10 cm × 3.5 cm हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 cm है और गहराई 1.4 cm है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए (आकृति 12.16)।**

✔ उत्तर

घनाभ का आयतन = 15 × 10 × 3.5 = 525 cm^3

एक गड्ढे (शंकु) का आयतन = $\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 0.5 \times 0.5 \times 1.4 = \frac{11}{30} \approx 0.3667$ cm^3

चार गड्ढों का आयतन = $4 \times \frac{11}{30} \approx 1.4667$ cm^3

लकड़ी का आयतन = 525 − 1.4667 = 523.5333...

कलमदान में लकड़ी का आयतन ≈ 523.53 cm^3

5 **एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊँचाई 8 cm है और इसके ऊपरी सिरे (जो खुला हुआ है) की त्रिज्या 5 cm है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में सीसे की कुछ गोलियाँ, जिनमें प्रत्येक 0.5 cm त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई सीसे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

शंकु का आयतन = $\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \times \pi \times 5 \times 5 \times 8 = \frac{200\pi}{3}$ cm^3

बाहर निकला पानी = $\frac{1}{4} \times \frac{200\pi}{3} = \frac{50\pi}{3}$ cm^3

एक गोली का आयतन = $4/3\ \pi r^3 = 4/3 \times \pi \times (0.5)^3 = 4/3 \times \pi \times 1/8 = \pi/6\ cm^3$

गोलियों का कुल आयतन = बाहर निकले पानी का आयतन

गोलियों की संख्या = $(50\pi/3) \div (\pi/6) = 50/3 \times 6 = 100$

सीसे की गोलियों की संख्या = 100

6 **ऊँचाई 220 cm और आधार व्यास 24 cm वाले एक बेलन, जिस पर ऊँचाई 60 cm और त्रिज्या 8 cm वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 cm^3 लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 g होता है। ($\pi = 3.14$ लीजिए।)**

✔ उत्तर

नीचे का बेलन: r = 12 cm, h = 220 cm; आयतन = $3.14 \times 12 \times 12 \times 220 = 99475.2\ cm^3$

ऊपर का बेलन: r = 8 cm, h = 60 cm; आयतन = $3.14 \times 8 \times 8 \times 60 = 12057.6\ cm^3$

कुल आयतन = $99475.2 + 12057.6 = 111532.8\ cm^3$

द्रव्यमान = 111532.8×8 g = 892262.4 g

स्तंभ का द्रव्यमान ≈ 892.26 kg

7 **एक ठोस में, ऊँचाई 120 cm और त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए**

एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 cm है और ऊँचाई 180 cm है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

बेलन का आयतन = $\pi r^2 h = \pi \times 60 \times 60 \times 180 = 648000\pi$ cm³

शंकु का आयतन = $\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \times \pi \times 60 \times 60 \times 120 = 144000\pi$ cm³

अर्धगोले का आयतन = $\frac{2}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3} \times \pi \times 60^3 = 144000\pi$ cm³

ठोस का आयतन = $144000\pi + 144000\pi = 288000\pi$ cm³

शेष पानी = $648000\pi - 288000\pi = 360000\pi = 360000 \times 22/7 \approx 1131428.57$ cm³

शेष पानी का आयतन ≈ 1131428.57 cm³ ≈ 1.131 m³ (लगभग)

8 **एक गोलाकार काँच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 cm है और व्यास 2 cm है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 cm है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर, एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 cm³ है। जाँच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और π = 3.14।**

✔ उत्तर

गर्दन (बेलन): r = 1 cm, h = 8 cm; आयतन = 3.14 × 1 × 1 × 8 = 25.12 cm^3

गोलाकार भाग: r = 8.5/2 = 4.25 cm; आयतन = 4/3 × 3.14 × $(4.25)^3$ = 4/3 × 3.14 × 76.765625 ≈ 321.39 cm^3

कुल आयतन = 25.12 + 321.39 = 346.51 cm^3

बच्चे का उत्तर सही नहीं है। सही आयतन 346.51 cm^3 है (345 cm^3 नहीं)।

🎉 **अध्याय 12 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**